

Longitud de una curva

Fuente: <https://www.youtube.com/watch?v=xkmXvsaaR48>

Índice

- 00:00 — Integrales sobre curvas
 - 00:31 — Curvas como imagen de una función vectorial
 - 01:35 — Curva regular
 - 02:38 — Curva simple
 - 03:41 — Definición de longitud de una curva simple
 - 04:48 —  Ejercicio 1: Longitud de una circunferencia
 - 10:41 — Interpretación: diferencial de longitud
 - 12:13 —  Ejercicio 2: Circunferencia con otra parametrización
 - 17:35 — Independencia de la parametrización
 - 18:37 — Teorema: reparametrización de una curva simple
 - 24:25 —  Ejercicio 3: Longitud del coseno hiperbólico
 - 33:39 — Curva definida implícitamente
 - 37:52 —  Ejercicio 4: Longitud de una parábola
-

Integrales sobre curvas 00:00

Se comienza el tratamiento de las **integrales sobre curvas**, en las que las regiones de integración son curvas. El caso más sencillo de estas integrales es el que se usa para **evaluar la longitud de una curva**.

Curvas como imagen de una función vectorial 00:31

Las curvas se definen como el **conjunto imagen de una función vectorial de una variable**. Si λ es la función vectorial que parametriza una curva, su dominio es un

subconjunto de la recta real: al intervalo $[a, b]$ del dominio (con variable t) le corresponde, punto a punto, un punto en el espacio n -dimensional.

$$\lambda : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$$

La curva puede estar definida en el plano, en $\mathbb{R}^3$, en $\mathbb{R}^4$ o en el espacio n -dimensional.

Curva regular 01:35

La parametrización de una curva es **regular** cuando, desde el punto de vista geométrico, la curva **admite recta tangente en cualquiera de sus puntos**.

Para que λ sea regular debe cumplirse:

- λ es de **clase C^1** (tiene derivada continua).
- La derivada **no es el vector nulo**: $\lambda'(t) \neq \vec{0}$.

Estos dos requisitos (derivada continua y no nula) garantizan que exista recta tangente. Los puntos que los cumplen son **puntos regulares** de la curva.

Curva simple 02:38

Tomando un intervalo cerrado incluido en el dominio de λ , si la función λ es **inyectiva por lo menos en el interior** del intervalo, entonces la curva regular e inyectiva se denomina **curva simple**.

Que λ sea inyectiva en el interior del dominio significa que elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas, lo que implica que **la curva no se autointerseca**. Si una curva se autointersecara (dos elementos del dominio con la misma imagen), no sería inyectiva y no sería una curva simple.

Estas curvas simples, ya sea que estén en el plano o en el espacio n -dimensional, serán las **regiones de integración** de las integrales de línea.

Definición de longitud de una curva simple 03:41

Sea una curva simple parametrizada por λ en el intervalo $[a, b]$. Se define la **longitud** de esa curva como la integral entre a y b (extremos del intervalo del

parámetro) de la **norma de la derivada** de la función:

$$L = \int_a^b \|\lambda'(t)\| dt$$

▼ **Ejercicio 1 — 04:48: Longitud de una circunferencia**

Calcular la longitud de la curva parametrizada por λ , cuyas funciones componentes son

$$x(t) = r \cos t, \quad y(t) = r \sin t$$

con t variando en el intervalo $[0, 2\pi]$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: Identificar la curva. Elevando al cuadrado ambas componentes y sumando:

$$x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 t + r^2 \sin^2 t = r^2$$

ya que $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$. Las imágenes forman en el plano xy una **circunferencia de radio r centrada en el origen**.

Paso 2: Observar el recorrido. Cuando $t = 0$ el punto es $(r, 0)$; a medida que t crece en $[0, 2\pi]$ el punto se desplaza sobre la circunferencia, y cuando $t = 2\pi$ se vuelve al mismo punto que en $t = 0$. Es decir, λ parametriza la **circunferencia completa** (su perímetro).

Paso 3: Aplicar la definición de longitud entre los valores extremos 0 y 2π .

$$L = \int_0^{2\pi} \|\lambda'(t)\| dt$$

Paso 4: Calcular el vector derivada.

$$\lambda'(t) = (-r \sin t, r \cos t)$$

Paso 5: Calcular la norma como raíz de la suma de los cuadrados de las componentes.

$$\|\lambda'(t)\| = \sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t}$$

Paso 6: Sacar factor común r^2 dentro de la raíz. Como $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$, queda $\sqrt{r^2} = |r| = r$ (por ser r positivo, el radio).

$$\|\lambda'(t)\| = \sqrt{r^2 (\sin^2 t + \cos^2 t)} = |r| = r$$

Paso 7: Como r es constante, sale fuera de la integral.

$$L = \int_0^{2\pi} r \, dt = r \int_0^{2\pi} dt = r \cdot 2\pi = 2\pi r$$

La longitud de la curva es $2\pi r$, es decir, el perímetro de una circunferencia de radio r , como ya se sabía previamente.

Interpretación: diferencial de longitud 10:41

El vector $\lambda'(t)$ se denomina también **vector velocidad**, y es un vector **tangente** a la curva. Su norma $\|\lambda'(t)\|$ es simplemente la **velocidad**.

Al multiplicar la velocidad por un diferencial de tiempo dt se obtiene un **diferencial de longitud**:

$$dL = \|\lambda'(t)\| \, dt$$

Una forma fácil de recordarlo: velocidad por tiempo es espacio recorrido (una pequeña longitud de la curva). Al integrar (sumar) todos esos diferenciales de longitud se obtiene la **longitud total** de la curva.

▼ Ejercicio 2 — 12:13: Circunferencia con otra parametrización

Calcular la longitud de la curva parametrizada por μ , cuyas funciones componentes son

$$x(s) = r \cos(2s), \quad y(s) = r \sin(2s)$$

con s variando en el intervalo $[0, \pi]$.

▼ Ver resolución

Paso 1: Identificar la curva. Elevando al cuadrado y sumando ambas ecuaciones:

$$x^2 + y^2 = r^2 \cos^2(2s) + r^2 \sin^2(2s) = r^2$$

Es nuevamente una **circunferencia de radio r** . Cuando $s = 0$ el punto es $(r, 0)$, y cuando $s = \pi$ se obtiene $\cos(2\pi) = 1$, $\sin(2\pi) = 0$, o sea la misma imagen $(r, 0)$. A medida que s recorre $[0, \pi]$ el punto da una vuelta completa (en sentido antihorario).

Nota: con esta parametrización el punto tarda poco más de tres segundos en dar la vuelta completa (contra los poco más de seis segundos de la parametrización anterior): gira alrededor de la **misma** circunferencia, pero más rápido.

Paso 2: Plantear la longitud con la definición, entre 0 y π .

$$L = \int_0^\pi \|\mu'(s)\| \, ds$$

Paso 3: Calcular el vector derivada (regla de la cadena, derivada de $2s$ es 2).

$$\mu'(s) = (-2r \sin(2s), 2r \cos(2s))$$

Paso 4: Calcular la norma.

$$\|\mu'(s)\| = \sqrt{4r^2 \sin^2(2s) + 4r^2 \cos^2(2s)}$$

Paso 5: Sacar factor común $4r^2$; como $\sin^2(2s) + \cos^2(2s) = 1$, queda $\sqrt{4r^2} = 2r$.

$$\|\mu'(s)\| = \sqrt{4r^2 (\sin^2(2s) + \cos^2(2s))} = 2r$$

Paso 6: Extraer $2r$ fuera de la integral e integrar el diferencial entre 0 y π .

$$L = \int_0^\pi 2r \, ds = 2r \cdot \pi = 2\pi r$$

La longitud de la circunferencia de radio r es igual a $2\pi r$, exactamente igual que en el ejemplo anterior.

Independencia de la parametrización 17:35

Es lógico y razonable que la longitud de la circunferencia siempre valga lo mismo ($2\pi r$), sin importar de qué modo se la parametrize. En general, la **longitud de una curva** (el conjunto imagen de la función) tiene que ser **totalmente independiente** de cómo se parametrize esa curva simple: siempre debe valer lo mismo.

Teorema: reparametrización de una curva simple 18:37

Teorema 1: Cualquiera sea la parametrización de la curva, la **longitud de la curva es independiente de la parametrización**.

Interpretación gráfica. Se tiene un intervalo I con variable t y una función λ que manda las imágenes al espacio n -dimensional, generando la curva. Si se toma otro intervalo I^* de la recta real, con variable s , se puede parametrizar la **misma curva** con una función μ que a cada valor de s le hace corresponder un punto de $\mathbb{R}^n$ sobre esa curva.

Se introduce una función g de una variable que a cada s le hace corresponder un valor t , de manera que μ sea la composición de λ con g :

$$\mu = \lambda \circ g$$

A la función μ se la denomina **reparametrización** de λ , porque ambas tienen el mismo conjunto imagen.

Requisitos sobre g para que μ sea una reparametrización de una curva simple (siendo λ de derivada continua y no nula):

- g tiene **derivada continua** (es de clase C^1).
- $g'(s) \neq 0$. Como la derivada de una composición es el producto de las derivadas, y λ' es no nula, pedir $g' \neq 0$ garantiza que μ' también sea un vector no nulo.

- g es **biyectiva**: a cada elemento del intervalo I^* le corresponde uno y solo un elemento del intervalo I .

Bajo estas hipótesis se garantiza que la longitud de la curva sea **exactamente la misma** con cualquiera de las parametrizaciones.

En los dos ejemplos de la circunferencia, la relación entre la variable t (parametrización λ) y la variable s (parametrización μ) es

$$t = 2s$$

es decir, $g(s) = 2s$. Esta función tiene derivada continua, derivada distinta de 0, y es biyectiva (llevaba el intervalo $[0, \pi]$ al $[0, 2\pi]$). En síntesis: **la longitud de una curva es independiente de la parametrización** para curvas simples.

▼ Ejercicio 3 — 24:25: Longitud del coseno hiperbólico

Calcular la longitud de la curva $y = \cosh x$ entre el punto de abscisa $x = 0$ y el punto de abscisa $x = 1$ (con sus alturas correspondientes).

Se recuerdan las definiciones:

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

La gráfica de $\cosh x$ tiene forma simétrica respecto al eje y , y en $x = 0$ vale 1 (queda entre medio de las gráficas de $\frac{e^x}{2}$ y $\frac{e^{-x}}{2}$).

▼ Ver resolución

Paso 1: Parametrizar la curva. Al ser la gráfica de una función de una variable, se toma x como parámetro:

$$\lambda(x) = (x, \cosh x), \quad x \in [0, 1]$$

Paso 2: Calcular la derivada de la parametrización. La derivada de x es 1; la derivada de $\cosh x$ es $\sinh x$.

$$\lambda'(x) = (1, \sinh x)$$

Paso 3: Plantear la norma de la derivada (raíz de la suma de cuadrados de las componentes).

$$\|\lambda'(x)\| = \sqrt{1 + \sinh^2 x}$$

Paso 4: Usar la identidad hiperbólica $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, de donde $1 + \sinh^2 x = \cosh^2 x$.

$$\|\lambda'(x)\| = \sqrt{\cosh^2 x} = |\cosh x| = \cosh x$$

ya que $\cosh x$ siempre toma valores positivos.

Paso 5: Plantear la longitud de la curva.

$$L = \int_0^1 \|\lambda'(x)\| dx = \int_0^1 \cosh x dx$$

Paso 6: Integrar. La primitiva de $\cosh x$ es $\sinh x$ (derivando $\sinh x$ se obtiene $\cosh x$).

$$L = \left[\sinh x \right]_0^1 = \sinh(1) - \sinh(0)$$

Paso 7: Evaluar. $\sinh(0) = 0$ y $\sinh(1) = \frac{e^1 - e^{-1}}{2}$.

$$L = \sinh(1) = \frac{e - e^{-1}}{2}$$

Curva definida implícitamente 33:39

La longitud de la curva siempre se calcula como la integral de la norma de la derivada de la parametrización. Cuando la curva es la gráfica de una función y que depende de x (curva en el plano xy), siempre se puede parametrizar de la forma

$$\lambda(x) = (x, y(x))$$

Caso implícito. Si la función $y(x)$ está definida **implícitamente** por una ecuación $g(x, y) = 0$, por el **teorema de la función implícita** se puede calcular

$$y'(x) = -\frac{g'_x}{g'_y}$$

(siendo y función de x). Entonces, para calcular la longitud se necesita la norma de λ' , donde

$$\lambda'(x) = (1, y'(x)) = \left(1, -\frac{g'_x}{g'_y}\right)$$

Calculando la norma:

$$\|\lambda'(x)\| = \sqrt{1 + \frac{(g'_x)^2}{(g'_y)^2}} = \frac{\sqrt{(g'_y)^2 + (g'_x)^2}}{\sqrt{(g'_y)^2}}$$

El numerador es la **norma del gradiente** de g , y el denominador es el módulo de g'_y :

$$\|\lambda'(x)\| = \frac{\|\nabla g\|}{|g'_y|}$$

En síntesis, cuando la curva está definida implícitamente por una ecuación donde se cumplen las hipótesis del teorema de la función implícita, la longitud se puede calcular como

$$L = \int \frac{\|\nabla g\|}{|g'_y|} dx$$

▼ Ejercicio 4 — 37:52: Longitud de una parábola

Calcular la longitud de la parábola cóncava hacia abajo con vértice en $(0, 1)$, considerando solo la parte que se encuentra por encima del eje x (es decir, con $y \geq 0$). La parábola corresponde a la ecuación

$$x^2 + y - 1 = 0, \quad y \geq 0$$

Se toma $g(x, y) = x^2 + y - 1$, de modo que la parábola es su conjunto de nivel 0.

▼ Ver resolución

Paso 1: Determinar el intervalo de integración. Con $y \geq 0$, la parábola va desde $x = -1$ hasta $x = 1$ (intersección $y = 0$ con la parábola).

Paso 2: Plantear la longitud usando la fórmula para curva implícita.

$$L = \int_{-1}^1 \frac{\|\nabla g\|}{|g'_y|} dx$$

Paso 3: Calcular el gradiente de g . Derivando respecto de x se obtiene $2x$, y respecto de y se obtiene 1.

$$\nabla g = (2x, 1)$$

Paso 4: Calcular la norma del gradiente y el módulo de g'_y .

$$\|\nabla g\| = \sqrt{4x^2 + 1}, \quad |g'_y| = |1| = 1$$

Paso 5: Sustituir en la integral.

$$L = \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{1} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{4x^2 + 1} dx$$

Paso 6: Usar la tabla de integrales, con la forma

$$\int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right)$$

Para adaptar el integrando a esa forma, se saca factor común 4 dentro de la raíz; al sacarlo fuera de la raíz queda un 2:

$$\sqrt{4x^2 + 1} = 2\sqrt{x^2 + \frac{1}{4}}$$

de modo que $a^2 = \frac{1}{4}$.

Paso 7: Aplicar la fórmula (con el factor 2 por delante).

$$L = 2 \left[\frac{x\sqrt{x^2 + \frac{1}{4}}}{2} + \frac{\frac{1}{4}}{2} \ln \left(x + \sqrt{x^2 + \frac{1}{4}} \right) \right]_{-1}^1$$

Paso 8: Sacando factor común 2 y simplificando, el primer término queda sin el denominador 2 y el segundo con coeficiente $\frac{1}{4}$:

$$L = \left[x \sqrt{x^2 + \frac{1}{4}} + \frac{1}{4} \ln \left(x + \sqrt{x^2 + \frac{1}{4}} \right) \right]_{-1}^1$$

Paso 9: Evaluar en $x = 1$: $\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{5}{4}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

$$|_{x=1} = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln \left(1 + \frac{\sqrt{5}}{2} \right)$$

Paso 10: Evaluar en $x = -1$ y restar. El término con la raíz da $-\frac{\sqrt{5}}{2}$; al restarlo se suma, quedando dos veces $\frac{\sqrt{5}}{2}$, que simplifica a $\sqrt{5}$:

$$L = \sqrt{5} + \frac{1}{4} \left[\ln \left(1 + \frac{\sqrt{5}}{2} \right) - \ln \left(-1 + \frac{\sqrt{5}}{2} \right) \right]$$

Asignando valores numéricos se podría calcular aproximadamente la longitud de la parábola.